

# Paso 1: el minero arma un bloque candidato

Selecciona transacciones y define una propuesta de próximo bloque.

## Entradas

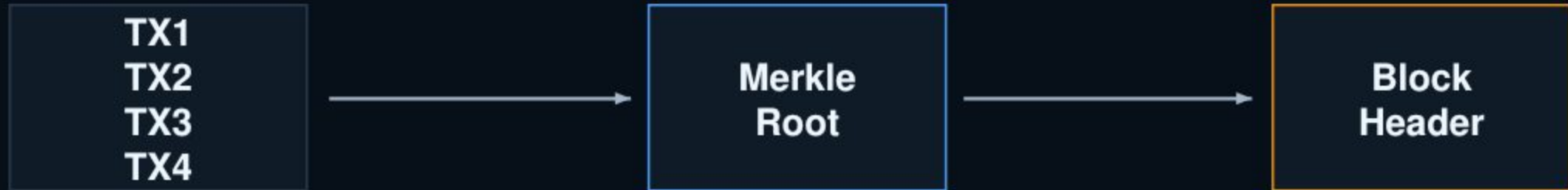
Transacciones vistas en la mempool, generalmente priorizadas por fees.

## Construcción

Se agrupan transacciones y se calcula una raíz de Merkle.

## Salida

Un encabezado de bloque listo para ser hashado millones de veces.



# Paso 2: el Block Header

El encabezado resume lo necesario para enlazar, verificar y minar el bloque.

**Version**

Reglas de interpretación del bloque.

**Previous Block Hash**

Enlace criptográfico al bloque anterior.

**Merkle Root**

Resumen de todas las transacciones del bloque.

**Timestamp**

Marca temporal aproximada.

**nBits**

Representación compacta del target.

**Nonce**

Campo que se modifica para buscar un hash válido.

**Block Hash = SHA-256(SHA-256(Block Header))**

# Paso 3: Target y dificultad

La condición de validez es numérica: el hash debe ser menor que el target.

**Hash del bloque < Target**

## Target alto

Más hashes cumplen la condición. Minar es más fácil.

000000ff...

## Target bajo

Menos hashes cumplen la condición. Minar es más difícil.

000000000000f...

Cuantos más ceros iniciales exige la representación intuitiva, menor es el target y mayor la dificultad.

## Paso 4: ejemplo didáctico con nonce

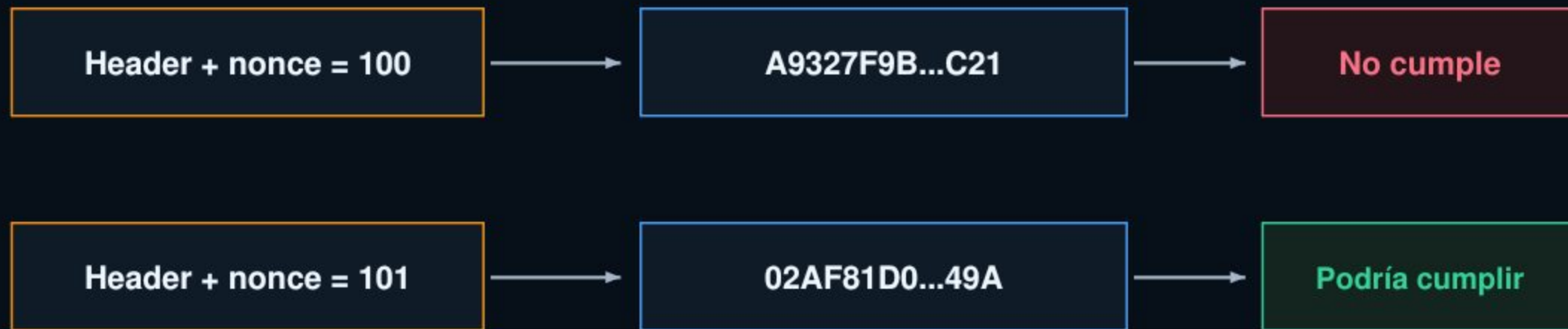
El minero cambia el nonce hasta encontrar un hash aceptable.

| Nonce | Hash simplificado | Estado    |
|-------|-------------------|-----------|
| 1     | 82.471            | rechazado |
| 2     | 51.832            | rechazado |
| 3     | 74.210            | rechazado |
| 4     | 30.241            | rechazado |
| 5     | 742               | válido    |

**Target didáctico = 1.000  $\rightarrow$  742 < 1.000**

# Efecto avalancha: por qué no se puede “predecir” el nonce

Un pequeño cambio en la entrada produce un hash completamente distinto.



PoW se parece a una lotería: cada hash es un intento independiente. Más poder de cómputo aumenta la probabilidad, pero no garantiza el próximo bloque.

# La asimetría que hace útil a PoW

Difícil de producir, fácil de verificar.

## Producir la prueba

Puede requerir billones de intentos. Exige ASIC, energía, refrigeración e infraestructura.

## Verificar la prueba

Un nodo comprueba el header y la condición hash < target de forma rápida y barata.

Intentos: 1 → 2 → 3 → ... → n



1 verificación